Основы электрических цепей

Электрическая цепь представляет собой совокупность источника энергии, проводников, нагрузки и управляющих элементов. Замкнутая цепь создаёт путь для направленного движения электрических зарядов. Если цепь разомкнута, непрерывного тока в ней нет.

Основные величины

Сила тока характеризует количество электрического заряда, проходящего через поперечное сечение проводника за единицу времени. Напряжение показывает работу электрического поля по перемещению единичного заряда. Сопротивление характеризует противодействие проводника прохождению тока.

Величина	Обозначение	Единица СИ	Смысл
Сила тока	I	ампер (А)	интенсивность движения зарядов
Напряжение	U	вольт (В)	работа поля на единицу заряда
Сопротивление	R	ом (Ом)	противодействие прохождению тока
Мощность	P	ватт (Вт)	скорость преобразования энергии

Электрический заряд

Связь между зарядом, током и временем выражается формулой I = q / t. Здесь I - сила тока, q - электрический заряд, t - время. Из этой формулы следует, что q = I · t.

$$I = q / t$$

Если через проводник за 4 секунды проходит заряд 12 кулонов, сила тока равна I = 12 / 4 = 3 А.

Важно различать электрический ток и напряжение. Напряжение создаёт условия для движения зарядов, а ток является самим направленным движением зарядов.

Закон Ома

Закон Ома устанавливает количественную связь между напряжением, силой тока и сопротивлением на участке электрической цепи. Для металлического проводника при постоянной температуре сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.

$$I = U / R$$

В формуле I обозначает силу тока в амперах, U - напряжение в вольтах, R - сопротивление в омах. Формулу можно преобразовать: $U = I \cdot R$ и $R = U / I$.

Как изменяются величины

Если сопротивление остаётся постоянным, увеличение напряжения в два раза вызывает увеличение силы тока в два раза. Если напряжение постоянно, увеличение сопротивления в два раза уменьшает силу тока в два раза.

Пример 1

К резистору сопротивлением 10 Ом приложено напряжение 20 В. Сила тока составляет $I = 20 / 10 = 2$ А.

Пример 2

Через нагреватель проходит ток 5 А при напряжении 230 В. Его сопротивление равно $R = 230 / 5 = 46$ Ом.

Границы применения

Сопротивление многих проводников зависит от температуры. Поэтому простая форма закона Ома применяется при условии, что физическое состояние проводника существенно не меняется. Для нелинейных элементов, например диодов, отношение напряжения к току не остаётся постоянным.

Известно	Найти	Формула
U и R	I	I = U / R
I и R	U	U = I · R
U и I	R	R = U / I

Электрическая мощность

Электрическая мощность показывает, какую электрическую энергию устройство преобразует за единицу времени. Мощный прибор при одинаковом времени работы обычно преобразует больше энергии, чем маломощный.

$$P = U \cdot I$$

В этой формуле P - электрическая мощность, U - напряжение, I - сила тока. Один ватт соответствует мощности устройства, которое преобразует один джоуль энергии за одну секунду.

Формулы через сопротивление

Если использовать закон Ома, формулу мощности можно записать в двух дополнительных формах. При известной силе тока и сопротивлении применяется $P = I^2 \cdot R$. При известных напряжении и сопротивлении применяется $P = U^2 / R$.

$$P = I^2 \cdot R \qquad P = U^2 / R$$

Пример расчёта

Электрический прибор подключён к напряжению 220 В и потребляет ток 2 А. Его мощность равна $P = 220 \cdot 2 = 440$ Вт.

Если этот же прибор работает при неизменном напряжении, увеличение потребляемого тока означает увеличение мощности. Однако рост тока также увеличивает тепловую нагрузку на провода и контакты.

Номинальная мощность

На корпусе устройства обычно указывают номинальную мощность - значение, для которого прибор рассчитан при нормальных условиях. Фактическая мощность может отличаться из-за изменения напряжения, режима работы или состояния нагрузки.

Единицы

Для больших значений используют киловатты: 1 кВт = 1000 Вт. Для электростанций и крупных потребителей применяют мегаватты: 1 МВт = 1 000 000 Вт.

Электрическая энергия и стоимость

Электрическая энергия зависит от мощности устройства и продолжительности его работы. Чем дольше работает прибор при постоянной мощности, тем больше энергии он потребляет.

$$E = P \cdot t$$

В системе СИ энергия E измеряется в джоулях, мощность P - в ваттах, а время t - в секундах. В бытовой энергетике удобнее использовать киловатт-часы. Один киловатт-час - это энергия, потреблённая прибором мощностью 1 кВт за 1 час.

Переход между единицами

Один киловатт-час равен 3,6 мегаджоуля: 1 кВт·ч = 3 600 000 Дж. Киловатт-час является единицей энергии, а киловатт - единицей мощности. Эти величины нельзя считать взаимозаменяемыми.

Пример потребления

Обогреватель мощностью 2 кВт работает 3 часа. Он потребляет E = 2 · 3 = 6 кВт·ч электрической энергии.

Стоимость электроэнергии

Если тариф обозначить буквой C и измерять в денежных единицах за киловатт-час, стоимость работы прибора определяется формулой S = E · C.

$$S = E \cdot C$$

При потреблении 6 кВт·ч и тарифе 0,30 евро за киловатт-час стоимость составит S = 6 · 0,30 = 1,80 евро.

Снижение времени работы уменьшает потребление пропорционально. Снижение мощности также уменьшает потребление, если продолжительность работы не изменяется.

Последовательное и параллельное соединение

Способ соединения элементов определяет распределение тока и напряжения в цепи. В последовательной цепи элементы расположены друг за другом, а в параллельной подключены к одним и тем же двум узлам.

Последовательное соединение

При последовательном соединении сила тока одинакова во всех элементах. Общее напряжение равно сумме напряжений на элементах, а общее сопротивление равно сумме сопротивлений.

$$R_{общ} = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$$

Если последовательно соединены резисторы 4 Ом и 6 Ом, их общее сопротивление равно 10 Ом. При обрыве одного элемента ток прекращается во всей цепи.

Параллельное соединение

При параллельном соединении напряжение на каждой ветви одинаково. Общая сила тока равна сумме токов в ветвях. Обратная величина общего сопротивления равна сумме обратных сопротивлений ветвей.

$$\frac{1}{R_{общ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_n}$$

Для двух параллельных резисторов можно использовать выражение $R_{общ} = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2)$. Если параллельно соединены сопротивления 6 Ом и 3 Ом, общее сопротивление равно 2 Ом.

Свойство	Последовательно	Параллельно
Ток	одинаков во всех элементах	суммируется по ветвям
Напряжение	суммируется	одинаково на ветвях
Сопротивление	больше каждого отдельного	меньше наименьшего

Работа тока и тепловое действие

При прохождении тока электрическая энергия может превращаться в тепловую. Это явление используется в нагревателях, электрических плитах и предохранителях, но в проводах передачи энергии нагрев часто является нежелательной потерей.

Закон Джоуля-Ленца

$$Q = I^2 \cdot R \cdot t$$

Количество теплоты Q прямо пропорционально квадрату силы тока I, сопротивлению R и времени t. Поэтому увеличение тока в два раза при неизменных сопротивлении и времени увеличивает выделившееся тепло в четыре раза.

Пример

Через проводник сопротивлением 5 Ом в течение 10 секунд проходит ток 2 А. Выделившееся количество теплоты равно $Q = 2^2 \cdot 5 \cdot 10 = 200$ Дж.

Потери в проводах

Потери мощности на нагрев проводов определяются выражением $P_{потерь} = I^2 \cdot R$. Чтобы передать ту же мощность при меньшем токе, повышают напряжение. Снижение тока уменьшает тепловые потери, поскольку они зависят от квадрата тока.

$$P_{потерь} = I^2 \cdot R$$

Безопасность

Если ток превышает допустимое значение, провод может перегреться. Плавкий предохранитель размыкает цепь при нагреве его элемента, а автоматический выключатель реагирует на перегрузку или короткое замыкание. Защитное устройство выбирают с учётом допустимого тока проводки и характеристик нагрузки.

Коэффициент полезного действия

Не вся энергия, поступающая в устройство, превращается в полезный результат. Часть энергии рассеивается в виде тепла, звука, вибраций или других потерь. Коэффициент полезного действия показывает долю полезной энергии в затраченной.

$$\eta = (Eпол / Eзат) \cdot 100\%$$

Здесь η - коэффициент полезного действия, Eпол - полезная энергия, Eзат - затраченная энергия. Аналогично КПД можно определить через мощности: η = (Pпол / Pзат) · 100%.

Пример

Устройство получило 500 Дж энергии и преобразовало 400 Дж в полезную работу. Его КПД равен η = (400 / 500) · 100% = 80%. Остальные 100 Дж составляют потери.

Энергетический баланс

$$Eзат = Eпол + Eпот$$

Закон сохранения энергии означает, что энергия не исчезает. Потерями называют ту часть энергии, которая преобразовалась в нежелательную для поставленной задачи форму. Поэтому КПД реального устройства не превышает 100%.

Повышение КПД

КПД можно повысить уменьшением электрического сопротивления контактов, снижением механического трения, улучшением теплоизоляции или выбором более подходящего режима работы. Конкретный способ зависит от того, где возникают основные потери.

Для приведённого примера затраченная энергия равна 500 Дж, полезная энергия - 400 Дж, потери - 100 Дж, а коэффициент полезного действия - 80%.

Итоговый пример: бытовая цепь

Рассмотрим электрический чайник как комплексный пример применения изученных зависимостей. На его табличке указаны напряжение 230 В и мощность 2000 Вт. Эти данные позволяют определить ток, сопротивление и потребление энергии.

Определение силы тока

Из формулы P = U · I получаем I = P / U. Сила тока чайника приблизительно равна I = 2000 / 230 ≈ 8,7 А.

$$I = P / U = 2000 / 230 \approx 8{,}7\ А$$

Определение сопротивления

Из выражения $P = U^2 / R$ следует $R = U^2 / P$. Сопротивление нагревательного элемента приблизительно равно $R = 230^2 / 2000 \approx 26{,}5$ Ом.

$$R = U^2 / P \approx 26{,}5\ Ом$$

Потребление энергии

Если чайник работает 6 минут, время в часах составляет 0,1 часа. Потреблённая энергия равна E = 2 кВт · 0,1 ч = 0,2 кВт·ч.

Если тариф равен 0,30 евро за киловатт-час, стоимость одного такого включения составит S = 0,2 · 0,30 = 0,06 евро.

Причинная связь

Высокая мощность позволяет быстро нагревать воду, но требует значительного тока. Поэтому розетка, проводка и защитный автомат должны быть рассчитаны на соответствующую нагрузку. Одновременное включение нескольких мощных приборов увеличивает общий ток и может вызвать перегрузку цепи.

Материал содержит определения, зависимости, формулы, переменные и расчётные примеры. Он предназначен для проверки разбиения PDF по страницам, создания карточек short_qa, summary и formula, проверки цитат и удаления повторов.